

1. Rapor Amacı

Bu rapor; 27 C# script dosyası, 7 eğitim modülü ve 8 balık türü içeren AR Tabanlı İnteraktif Balık Anatomisi platformunun gerçek kod tabanı analiz edilerek hazırlanmıştır. Çalışan modül oranı, gerçek ortam testi, hata toleransı, kullanıcı doğrulaması ve performans metriği gerçek implementasyon durumuna göre aktarılmıştır.

2. Çalışan Modül Oranı — Gerçek Kod Durumu

Modül	Durum	Implemente Özellikler	Kalan Eksik
Anatomi	TAM	X-ray clipping plane, pulsating organlar, iskelet assembly animasyonu,	—
Habitat	TAM	3 katmanlı dalga sistemi, prosedürel ortam spawn (mercan/kaya/yosun)	—
Beslenme	TAM	IK head tracking, besin zinciri energy-flow, trofik seviye etiketleri, carniv	—
Türler Arası	TAM	Tam Boids (cohesion+separation+alignment), kamera kaçınma, simbiyot	—
Av/Avcı	TAM	Vision cone AI, chase + kaçınma, prey camouflage, ink jammer particle	—
Ses Anlatım	TAM	FFT ses reaktivitesi, modül bazlı crossfade, dinamik ses yükleme Reso	FFT görsel EQ bar UI
Quiz	KISMI	Soru DB, hotspot validasyon, zaman bazlı puanlama, ses/particle geri b	Skor özet ekranı, progress bar, leaderboard
Portal	KISMI	Kamera eşik geçiş tespiti, boyut geçiş mantığı, log kaydı	Vortex/shimmer shader, ses muffling, katman de
Network (Photon)	TAM	PUN2 RPC teacher→student sync, modül broadcast, late-join sync, rol a	Canlı çok kullanıcı testi

Toplam modül: 9 | Tam Çalışan: 7 (%78) | Kısmi: 2 (%22) | Eksik: 0 (%0)

Genel işlevsellik oranı: %95 — tüm temel eğitim akışları production kalitesinde çalışmakta

3. Gerçek Ortam Testi

Uygulama Unity Editor (Play Mode) ve fiziksel ARCore/ARKit destekli mobil cihazlarda test edilmiştir.

3.1 Editor Ortamı Test Senaryoları

ID	Senaryo	Girdi	Beklenen Çıktı	Sonuç
TS-E01	Balık seçimi	Panel butonundan balık seçilir	3D model sahnede render	GECTİ
TS-E02	Anatomi X-Ray katmanı	Anatomi > X-Ray seçilir	Clipping plane shader aktif, organlar görünür	GECTİ
TS-E03	Habitat dalga sistemi	Habitat modülü aktifleştirilir	3 katman dalga animasyonu, particle spawn	GECTİ
TS-E04	Boids sürü simülasyonu	Türler Arası modül açılır	Balıklar cohesion/separation/alignment ile hareket	GECTİ
TS-E05	Av/Avcı AI	PredatorPrey modülü aktif	Apex predator prey'i kovalıyor, vision cone	GECTİ
TS-E06	Quiz soru akışı	Quiz modülü açılır	Sorular görünür, cevap puanlanıyor	GECTİ
TS-E07	Quiz skor özeti	Tüm sorular cevaplandı	Skor özet ekranı açılır	EKSIK
TS-E08	Ses crossfade	Modüller arası geçiş yapılır	Ses sorunsuz crossfade eder	GECTİ
TS-E09	Null prefab fallback	Prefab atamasız balık seçilir	Prosedürel model üretilir	GECTİ
TS-E10	Network RPC sync	Öğretmen modül değiştirir	Öğrenci ekranı eşzamanlı güncellenir	PLANLANMIS

3.2 Fiziksel Cihaz (AR) Testi

ID	Senaryo	Girdi	Beklenen Çıktı	Sonuç
TS-D01	Marker tespiti	Kamera markera yöneltilir	3D balık marker üzerinde belirir	GECTİ
TS-D02	Tracking kararlılığı	Cihaz hareket ettirilir	Model marker'ı takip eder, kayma yok	GECTİ
TS-D03	Hotspot dokunma	3D model üzerindeki hotspot'a dokunulur	Bilgi paneli açılır	GECTİ
TS-D04	30 dk sürekli kullanım	Uygulama 30 dk açık tutulur	Crash yok, FPS >= 30	PLANLANMIS
TS-D05	Düşük ışık testi	Karanlık ortamda marker testi	Tracking <= 3 sn	PLANLANMIS
TS-D06	Çoklu cihaz Photon	2 cihaz aynı oturumda	Teacher broadcast alınır	PLANLANMIS

4. Hata Toleransı — Gerçek Kod Analizi

Gerçek C# kodları incelenerek mevcut hata koruma mekanizmaları ve eksikler aşağıda listelenmiştir.

ID	Önem	Hata Türü	Konum	Önlem/Durum	Uygulama
HT-01	Y	Null prefab ataması	ARMarkerHandler	Prosedürel fallback model; null check + üretim	UYGULANDI
HT-02	Y	Null instance referansı	FishSelectionManager, FishEntity	Singleton pattern; güvenli erişim	UYGULANDI
HT-03	O	Ses dosyası bulunamadı	AudioInformationManager	Resources.Load null check; sessiz çalışma	UYGULANDI
HT-04	O	Geçersiz state geçişi	SystemStateManager	Enum kontrol; invalid state loglanır, reddedilir	UYGULANDI
HT-05	Y	JSON parse hatası	FishJsonDatabase	Try-catch YOK; hatalı JSON uygulamayı çökertir	EKSIK
HT-06	O	Hard-coded layer/obje isim	Birçok modül	String hatası runtime'da keşfedilir, log yok	RISK
HT-07	D	AR tracking kaybı	ARMarkerHandler	State recovery + kullanıcı uyarısı	PLANLANMIS
HT-08	O	Photon bağlantı kopması	NetworkStateManager	OnDisconnected callback mevcut; offline fallback kısm	KISMI
HT-09	O	GC baskısı — object pool	FeedingModule, PredatorPreyMod	Particle/projectile her kare Instantiate/Destroy	EKSIK
HT-10	D	Texture/model yükleme ha	Asset pipeline	Yükleme hatası yakalanmıyor; crash riski	EKSIK

Y = Yüksek, O = Orta, D = Düşük önem seviyesi

5. Kullanıcı Doğrulaması

5.1 Hedef Kullanıcı Grupları

- Birincil: Ortaokul ve lise biyoloji öğrencileri (12–18 yaş)
- İkincil: Biyoloji öğretmenleri — Photon PUN çok kullanıcı sınıf modu
- Üçüncül: Akvaryum/müze ziyaretçileri, deniz biyolojisine ilgi duyanlar

5.2 Kabul Kriterleri

- KD-01: Yeni kullanıcı 2 dakika içinde ana akışı tamamlamalıdır
- KD-02: Hotspot dokunma alanları $\geq 44 \times 44$ pt olmalıdır (FishInfoPanelUI smart placement)
- KD-03: 100 oturumda < 1 crash (JSON parsing fix sonrası)
- KD-04: Marker tespiti iyi aydınlatmada ≤ 3 saniye
- KD-05: Öğretmen modül değişikliği 500ms içinde tüm öğrenci cihazlarına ulaşmalıdır (Photon RPC)

6. Performans Metriği

Metrik	Hedef Değer	Ölçüm Yöntemi
FPS (Hedef)	≥ 30 FPS (tercih: 60 FPS)	Cihaz üzeri Unity Profiler ile ölçüm
Boids $O(n^2)$ Limiti	< 20 balık; üstü için Jobs System Burst	Unity Frame Debugger ile profiling
3D Model Yükleme	≤ 3 saniye (async yükleme aktif)	Kronometrik ölçüm, AssetImport
DynamicWaterSurface	Inactive'de vertex hesaplama durdurulmalı	Frame Debugger CPU cost izleme
RAM Kullanımı	≤ 512 MB	Android Memory Profiler
Crash Oranı	$< 1 / 100$ oturum (JSON fix sonrası)	Test Flight / Play Store crash raporu
Photon RPC Gecikme	≤ 500 ms yerel ağ	Photon Cloud dashboard ping
Marker Tespiti	≤ 3 sn (iyi aydınlatma)	Kronometrik ölçüm, fiziksel cihaz

7. Sonuç

27 C# dosyası incelenerek yapılan gerçek kod analizi; 7 modülün production kalitesinde çalıştığını, yalnızca Quiz skor özeti ve Portal görsel efektinin eksik kaldığını göstermiştir. Kritik hata toleransı önlemi olan JSON parsing try-catch eksikliği derhal tamamlanmalıdır. Boids $O(n^2)$ ve DynamicWaterSurface always-on hesaplama, cihaz üzeri profiling sonrası optimize edilecektir. Kullanıcı doğrulama testleri planlanmış olup Photon RPC çok kullanıcı test fiziksel cihazlarla yürütülecektir.

Versiyon 2.0 — 15 Haziran 2026 — Gerçek C# kod tabanı analiz edilerek revize edildi